TUGAS TERSTRUKTUR

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Pertemuan 3 Tugas Terstruktur

Mata Kuliah: Analisis & Perancangan Sistem Informasi

Dosen Pengampu:

Cecep Kurnia Sastradipraja, S.Kom., M.Kom.

Disusun Oleh:

Azmi Mujahid Robani2507027

Muhamad Dzulkipli 2507062

Sistem Informasi A

JURUSAN ILMU KOMPUTER

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

INSTITUT TEKNOLOGI GARUT

2026

LAPORAN ANALISIS DAN PERANCANGAN
SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perpustakaan merupakan salah satu sarana penyedia informasi dan sumber belajar yang sangat penting dalam lingkungan akademis maupun umum. Dalam mengelola transaksi dan data perpustakaan secara efektif, diperlukan sebuah sistem yang terstruktur untuk mencatat pendaftaran anggota, transaksi peminjaman dan pengembalian, serta penyusunan pelaporan manajemen. Laporan ini menyajikan analisis proses bisnis secara menyeluruh dan perancangan Use Case Diagram berdasarkan alur kerja (flowchart) Sistem Informasi Perpustakaan.

1.2 Tujuan

- Mengidentifikasi aktor dan fungsi/proses bisnis utama yang terdapat pada Sistem Informasi Perpustakaan.
- Memodelkan kebutuhan sistem ke dalam Use Case Diagram berstandar Unified Modeling Language (UML).
- Menyediakan narasi studi kasus (business process story) yang runtut, logis, dan transparan untuk pengembangan sistem.

BAB II: ANALISIS PROSES BISNIS (STUDI KASUS)

Berdasarkan flowchart sistem, proses bisnis pada Sistem Informasi Perpustakaan terbagi menjadi 4 (empat) tahapan utama:

2.1 Proses Pendaftaran Anggota Baru

1. Calon **Anggota** memulai proses dengan mengisi formulir pendaftaran fisik/digital.
2. Formulir pendaftaran yang telah diisi diserahkan kepada petugas **Administrasi**.
3. Petugas Administrasi melakukan pencatatan data anggota dan menyimpannya secara terpusat ke dalam **Database**.
4. Berdasarkan data dari Database, petugas Administrasi mencetak dan menyerahkan **Kartu Anggota** resmi kepada Anggota.

2.2 Proses Peminjaman Buku

1. **Anggota** membawa Kartu Anggota dan buku yang ingin dipinjam ke meja petugas **Administrasi**.
2. Petugas Administrasi melakukan verifikasi data dan mencatat transaksi peminjaman ke dalam **Database**.
3. Secara berkala, petugas Administrasi mencetak **Laporan Bulanan Peminjaman Buku**

berdasarkan rekapitulasi data peminjaman di Database untuk diserahkan kepada Kepala Perpustakaan.

2.3 Proses Pengembalian Buku & Denda

1. **Anggota** menyerahkan Kartu Anggota beserta buku yang dipinjam kepada petugas **Administrasi**.
2. Petugas Administrasi mengidentifikasi transaksi dan mencatat data pengembalian ke dalam **Database**.
3. Dari transaksi pengembalian tersebut, petugas Administrasi mengolah data untuk menghasilkan:
   - **Laporan Pengembalian Buku**
   - **Laporan Denda Buku** (apabila terdapat keterlambatan pengembalian).

2.4 Proses Pelaporan & Penutupan

1. Petugas Administrasi mengolah data master petugas untuk membuat **Laporan Data Petugas**.
2. Seluruh rekapitulasi laporan diserahkan secara berkala kepada **Kepala Perpustakaan**, meliputi: Laporan Data Anggota, Laporan Bulanan Peminjaman Buku, Laporan Denda Bulanan, Laporan Pengembalian Buku, serta Laporan Data Petugas.
3. Kepala Perpustakaan melakukan verifikasi dan meninjau laporan operasional perpustakaan tersebut.

BAB III: IDENTIFIKASI UNIFIED MODELING LANGUAGE (UML)

3.1 Aktor (Actors)

Nama Aktor	Deskripsi Peran & Hak Akses
Anggota	Pengguna perpustakaan yang melakukan pendaftaran anggota, peminjaman buku, dan pengembalian buku.
Petugas Administrasi	Pengelola operasional sistem yang mencatat pendaftaran, mengelola transaksi peminjaman/pengembalian, mengelola data petugas, serta mencetak seluruh laporan.
Kepala Perpustakaan	Pimpinan perpustakaan yang menerima, memeriksa, dan meninjau seluruh laporan operasional perpustakaan.

3.2 Daftar Use Case

Berikut adalah pemetaan fungsi utama ke dalam fungsionalitas Use Case:

- **Mendaftar Anggota:** Proses pendaftaran awal calon anggota perpustakaan.
- **Mengelola Data Anggota:** Proses penyimpanan dan pembaruan data registrasi anggota ke database.
- **Membuat Kartu Anggota:** Proses penerbitan fisik/digital kartu anggota perpustakaan.
- **Meminjam Buku:** Aktivitas peminjaman koleksi buku oleh anggota.
- **Mencatat Peminjaman Buku:** Pencatatan detail transaksi peminjaman oleh Petugas Administrasi.
- **Mengembalikan Buku:** Aktivitas pengembalian buku yang telah dipinjam oleh anggota.
- **Mencatat Pengembalian Buku:** Pencatatan pengembalian buku dan perhitungan denda (jika ada).
- **Mengelola Data Petugas:** Pengelolaan informasi master data petugas perpustakaan.
- **Membuat Laporan-Laporan:** Penyusunan rekapitulasi data peminjaman, pengembalian, denda, dan anggota.
- **Menerima / Melihat Laporan:** Proses peninjauan laporan operasional oleh Kepala Perpustakaan.

BAB IV: PERANCANGAN USE CASE DIAGRAM

Use Case Diagram mendefinisikan interaksi antara aktor (Anggota, Petugas Administrasi, Kepala Perpustakaan) dengan fungsionalitas di dalam batas sistem Sistem Informasi Perpustakaan.

Keterangan Relasi Use Case:

1. <<include>> Mendaftar Anggota → Mengelola Data Anggota: Proses pendaftaran anggota secara wajib mencakup penyimpanan data anggota ke dalam database perpustakaan.

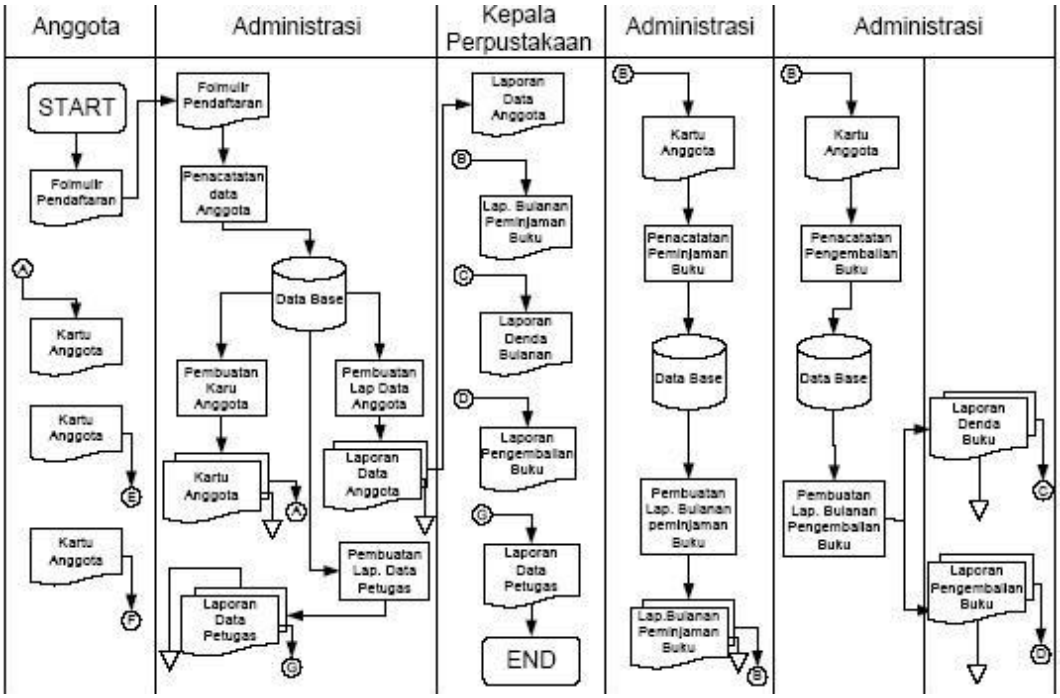
2. <<extend>> Mencatat Pengembalian Buku → Mengembalikan Buku: Pencatatan pengembalian buku dilakukan sebagai perluasan dari aktivitas pengembalian yang dilakukan oleh anggota.

3. <<extend>> Membuat Laporan Bulanan Peminjaman → Mengembalikan / Meminjam Buku: Pembuatan laporan berkala dilakukan sebagai perpanjangan/tindak lanjut dari transaksi peminjaman dan pengembalian yang berhasil dicatat.

BAB V: KESIMPULAN

Sistem Informasi Perpustakaan dirancang untuk mempermudah, mempercepat, dan menstrukturkan operasional transaksi serta pengelolaan data perpustakaan. Dengan pembagian hak akses dan peran yang jelas antara Anggota, Petugas Administrasi, dan Kepala Perpustakaan,

pengelolaan data transaksi maupun laporan operasional dapat berjalan secara akurat, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.



USE CASE DIAGRAM

